SÉQUENCE 3

Droites du plan

1–16 octobre 2026

3.1 Vecteur directeur et équation cartésienne

À retenir · Définition. Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur **non nul** ayant la direction de cette droite. Si $A \neq B$, $\overrightarrow{AB}$ dirige (AB). Toute droite admet une équation $ax + by + c = 0$ avec $(a;b) \neq (0;0)$. Un vecteur directeur est $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Exemple 1. Pour $A(-2;4)$ et $B(6;2)$, calculer $\overrightarrow{AB}$ puis vérifier que $\vec{u}(4;-1)$ dirige (AB).

À retenir · Établir une équation à l'aide du déterminant. La droite passant par $A(x_A;y_A)$ et dirigée par $\vec{u}(\alpha;\beta) \neq \vec{0}$ a pour équation

$$\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0.$$

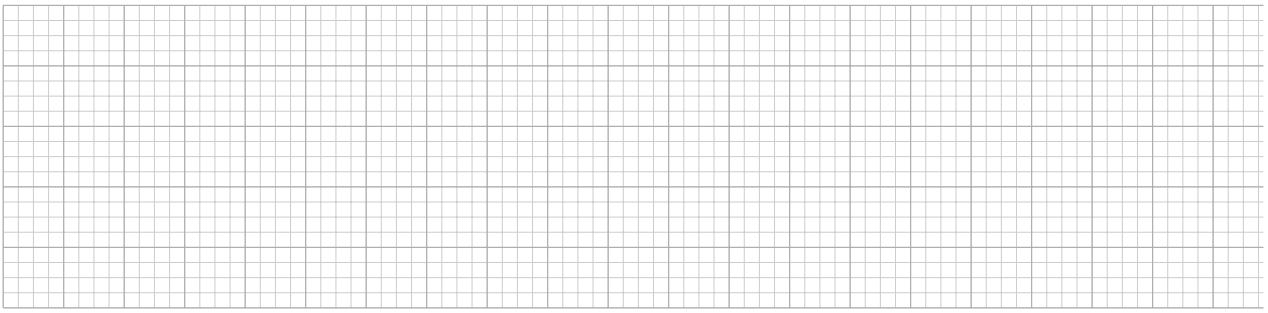
Démonstration à rédiger.

Point de vigilance. Le vecteur nul ne dirige aucune droite. Le signe du déterminant dépend de l'ordre des vecteurs, mais son annulation n'en dépend pas.

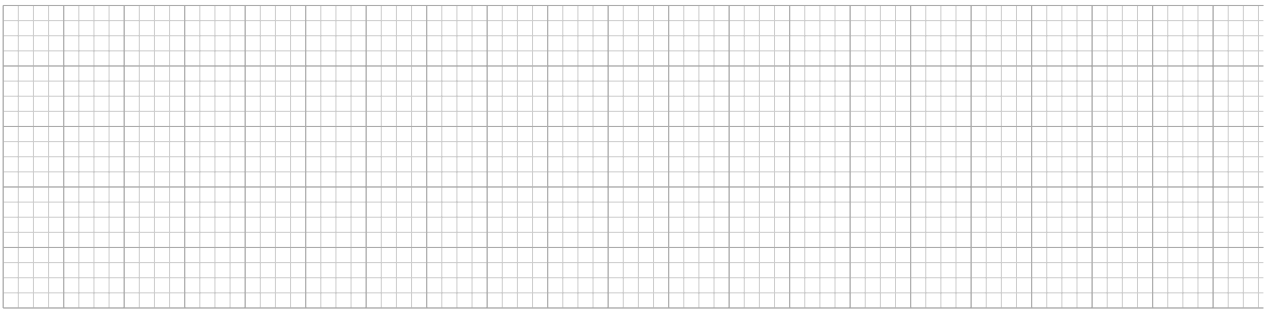
3.2 Déterminer une équation de droite

Méthode. À partir d'un point et d'un vecteur directeur : choisir a, b puis remplacer x, y par les coordonnées du point pour trouver c. À partir de deux points distincts : calculer d'abord un vecteur directeur.

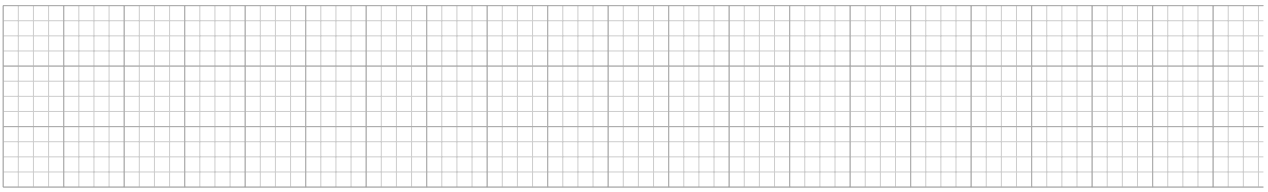
Exemple 2. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2;-1)$ et dirigée par $\vec{u}(3;2)$.



Exemple 3. Déterminer une équation cartésienne de (AB) pour $A(3;3)$ et $B(2;-2)$.



Exemple 4. Le point $P(1;2)$ appartient-il à $d : 2x - 3y + 4 = 0$? Le point $Q(2;1)$ lui appartient-il ?

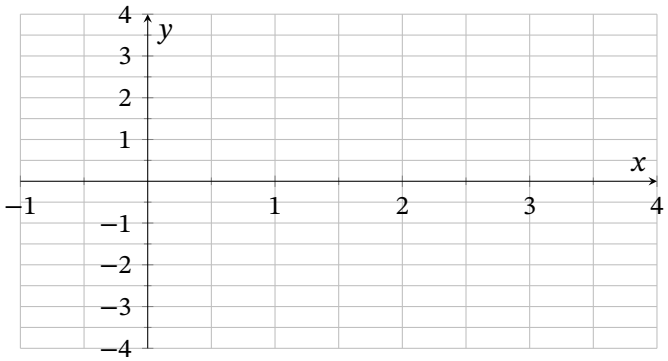


3.3 Équation réduite, pente et fonction affine

À retenir · Définitions. Une droite non verticale a une unique équation réduite $y = mx+p$. m est la pente (coefficient directeur), p l'ordonnée à l'origine. Elle représente la fonction affine $x \mapsto mx + p$; $(1; m)$ est un vecteur directeur. Une droite verticale a une équation $x = k$; elle n'est pas la courbe d'une fonction de x. Une droite horizontale a une équation $y = k$.

À retenir · Calcul de pente. Si $x_A \neq x_B$, la pente de (AB) vaut $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Pour trouver p, on utilise ensuite $y_A = mx_A + p$.

Exemple 5. Déterminer l'équation réduite de $2x + 3y - 1 = 0$, puis tracer $d : y = -2x + 3$.



Exemple 6. Trouver la fonction affine f telle que $f(0) = 3$ et $f(-1) = 5$, puis la fonction affine g dont la courbe passe par $C(-1; 2)$ et $E(5; -2)$.

3.4 Positions relatives de deux droites

À retenir · Propriétés. Deux droites sont sécantes, strictement parallèles ou confondues. Pour $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$:

- si $m \neq m'$, elles sont sécantes ;
- si $m = m'$ et $p \neq p'$, elles sont strictement parallèles ;
- si $m = m'$ et $p = p'$, elles sont confondues.

Pour des équations cartésiennes, on compare les directions avec le déterminant. Si les directions sont colinéaires, on teste ensuite l'appartenance d'un point pour distinguer droites confondues et strictement parallèles.

Exemple 7. Déterminer une équation de d passant par $A(2;3)$ et parallèle à d' : $x - 3y - 3 = 0$.

Exemple 8. Étudier les positions relatives :

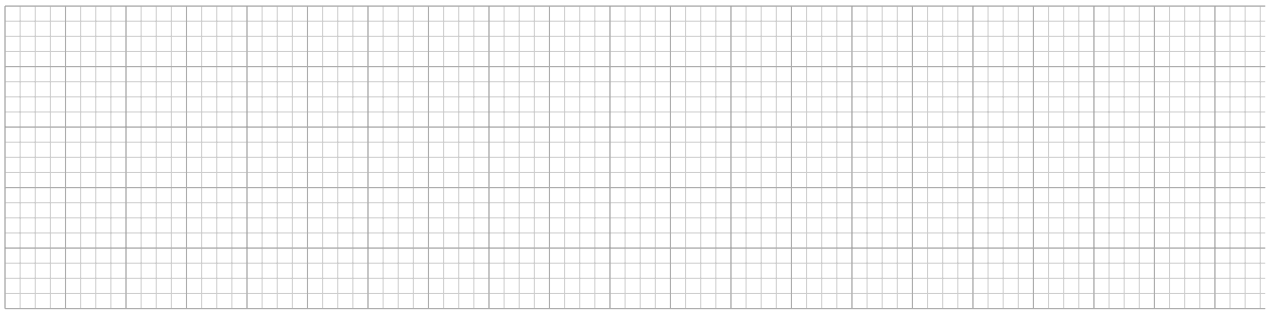
1. $2x - y + 1 = 0$ et $4x - 2y + 2 = 0$;
2. $x = 2$ et $x = -1$;
3. $y = 2x - 3$ et $y = -x + 3$.

3.5 Intersection : résolution par substitution

À retenir · Définition. Résoudre un système de deux équations en x, y, c'est trouver tous les couples $(x;y)$ vérifiant simultanément les deux équations. Pour deux équations de droites : des droites sécantes donnent un unique couple solution ; des droites strictement parallèles donnent aucune solution ; des droites confondues donnent une infinité de solutions.

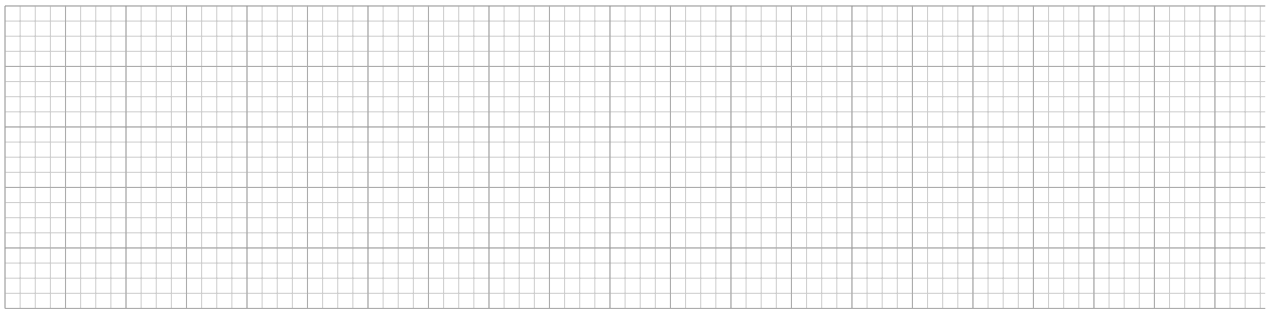
Méthode · Substitution. Isoler une inconnue dans une équation, remplacer son expression dans l'autre, résoudre puis retrouver la seconde inconnue. Vérifier le couple dans les deux équations initiales.

Exemple 9. Résoudre $\begin{cases} -2x + y + 3 = 0, \\ 3x - 5y - 2 = 0. \end{cases}$



Exemple 10. Résoudre par substitution :

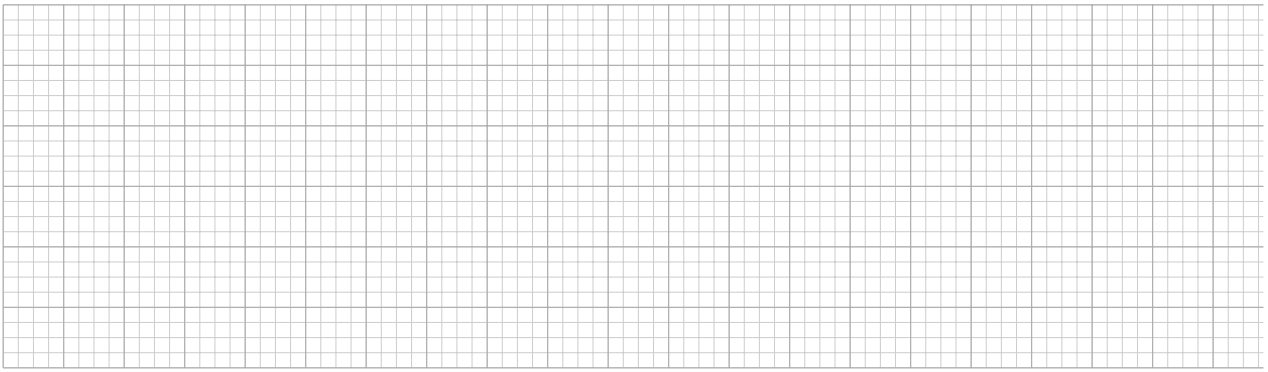
$$\text{(a)} \begin{cases} -2x + y + 3 = 0 \\ x - 4y + 5 = 0 \end{cases} \qquad \text{(b)} \begin{cases} 2x + 3y - 10 = 0 \\ 4x + 5y - 16 = 0. \end{cases}$$



3.6 Combinaison linéaire et Python

Méthode · Combinaison linéaire. Multiplier les équations par des nombres non nuls pour obtenir des coefficients opposés d'une inconnue ; les additionner pour éliminer cette inconnue. Conserver une équation du système pour calculer l'autre inconnue.

Exemple 11. Résoudre $\begin{cases} 2x + 3y + 1 = 0 \\ 3x - 4y - 2 = 0. \end{cases}$ Reprendre ensuite les deux systèmes de l'exemple précédent par combinaison.



```
def determinant(u, v):
    return u[0]*v[1] - u[1]*v[0]

def alignes(A, B, C):
    AB = (B[0]-A[0], B[1]-A[1])
    AC = (C[0]-A[0], C[1]-A[1])
    return determinant(AB, AC) == 0
```

Exemple 12. Prévoir `alignes((0,0), (2,1), (6,3))` puis `alignes((0,0), (2,1), (6,4))`.

